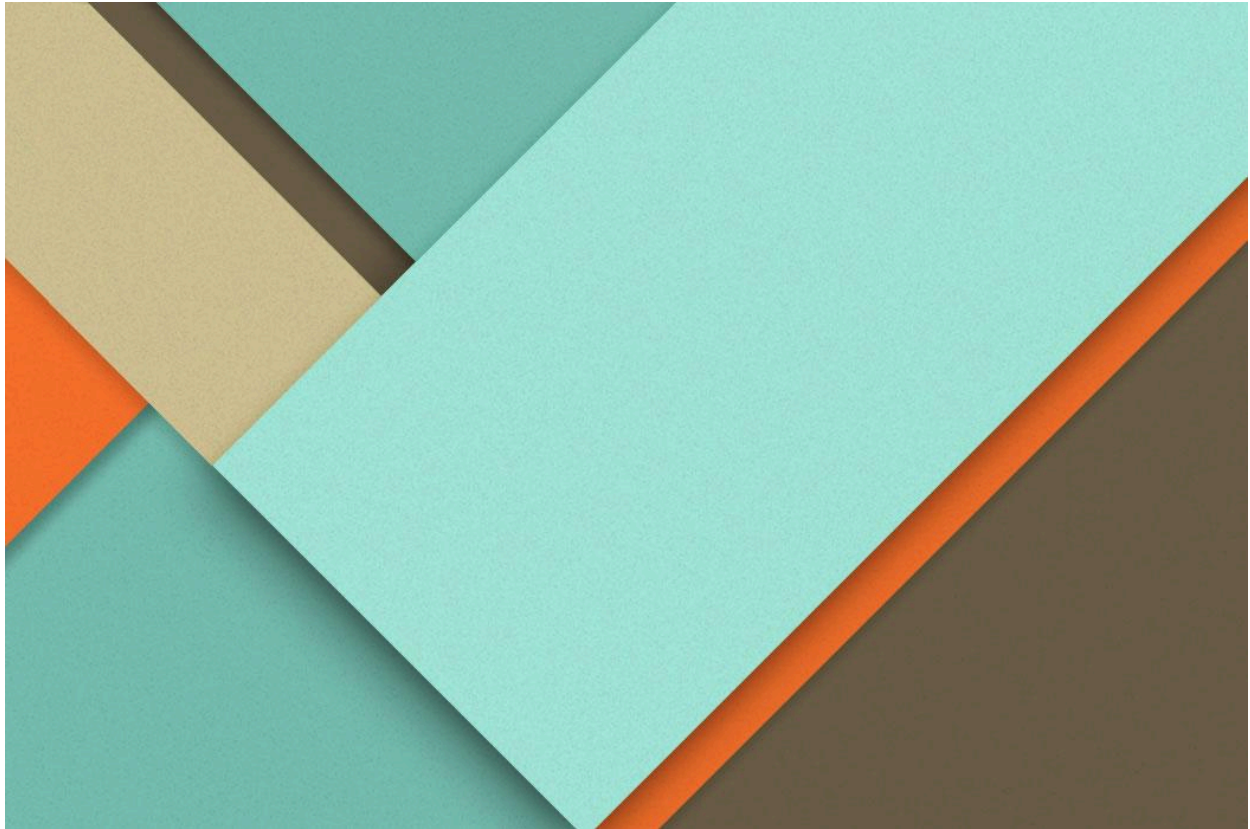




UD5: Proyecto Hospital

04/05/2026

—

José Manuel Sánchez Rosal

2º DAM

IES Antonio Gala

1400 Palma del Río (Córdoba)

Índice

Índice.....	1
1. Introducción.....	2
2. Instrucciones.....	2
3. Modelos.....	2
4. Vistas.....	3
4.1. Vista Kanban.....	3
4.2. Vista Lista.....	4
4.3. Vista Form.....	4
5. Grupos y Permisos.....	4
6. Informes.....	6
7. Retos y dificultades.....	6
8. Documentación Relacionada.....	7
9. Anexos y mejoras.....	7
9.1 Especialidades:.....	7
9.1.1 Kanban.....	7
9.2.2 Lista.....	8
9.9.3 Formulario.....	8
9.2. Médicos.....	9
9.2.1 Formulario.....	9
9.2.2 Kanban.....	9
9.2.3 Lista.....	10
9.3. Citas.....	10
9.3.1 Lista.....	10
9.3.2 Formulario.....	11
10. Pruebas de Aplicación y Validación.....	11
10.1. Gestión de Especialidades (Configuración Base):.....	11
10.2. Alta de Personal Médico (Relaciones Many2one):.....	12
10.3. Programación de Citas (Core del Módulo):.....	12
10.4. Validación de Seguridad (Control de Accesos):.....	12
10.5. Resultado de las pruebas.....	12
11. Conclusiones.....	13

1. Introducción

El presente documento detalla el proceso de diseño, desarrollo e implementación de un módulo personalizado para el sistema ERP Odoo 18. El objetivo principal de este proyecto es dotar al sistema de las capacidades necesarias para gestionar eficientemente un centro hospitalario, abarcando la administración de especialidades médicas, el registro del personal facultativo y la programación de citas para los pacientes. Se ha seguido una arquitectura basada en modelos, vistas y controladores propios del framework de Odoo.

2. Instrucciones

El desarrollo de este proyecto se centra en adaptar el sistema ERP Odoo para integrar un módulo de gestión hospitalaria. Se han implementado entidades para manejar las Especialidades, los Médicos y las Citas. El módulo es completamente instalable, dispone de un menú estructurado y permite realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) en todos sus modelos, garantizando la integridad de los datos mediante las restricciones estipuladas en el esquema propuesto.

3. Modelos

La arquitectura de datos se compone de tres modelos principales diseñados mediante el ORM de Odoo.

- **Especialidad:** Cuenta con restricciones de tamaño en el nombre y una selección de consultas predefinidas:

```
class HospitalEspecialidad(models.Model):
    _name = 'hospital.especialidad'
    _description = 'Especialidades del Hospital'

    name = fields.Char(string='Nombre', required=True, size=40)
    consulta = fields.Selection([
        ('consulta1', 'Consulta 1'),
        ('consulta2', 'Consulta 2'),
        ('consulta3', 'Consulta 3'),
        ('consulta4', 'Consulta 4'),
        ('consulta5', 'Consulta 5'),
    ], string='Consultas', default='consulta1')
    medico_ids = fields.One2many('hospital.medico', 'especialidad_id', string='Médicos en esta especialidad')
```

- **Médicos:** Integra los datos personales y profesionales requeridos, además de un campo de tipo imagen que aporta un valor estético avanzado a las vistas. Se relaciona bidireccionalmente con la Especialidad:

```
class HospitalMedico(models.Model):
    _name = 'hospital.medico'
    _description = 'Médicos del Hospital'

    name = fields.Char(string='Nombre y Apellidos', required=True, size=40)
    domicilio = fields.Char(string='Domicilio', required=True, size=40)
    telefono = fields.Char(string='Teléfono', required=True, size=9)
    fecha_ingreso = fields.Date(string='Fecha de Ingreso', required=True)
    image = fields.Image(string="Foto de Perfil")
    especialidad_id = fields.Many2one('hospital.especialidad', string='Especialidad', required=True)
    cita_ids = fields.One2many('hospital.cita', 'medico_id', string='Citas Asignadas')
```

- **Citas:** Vincula a un paciente con un médico específico e incorpora el registro de fecha y hora exactas:

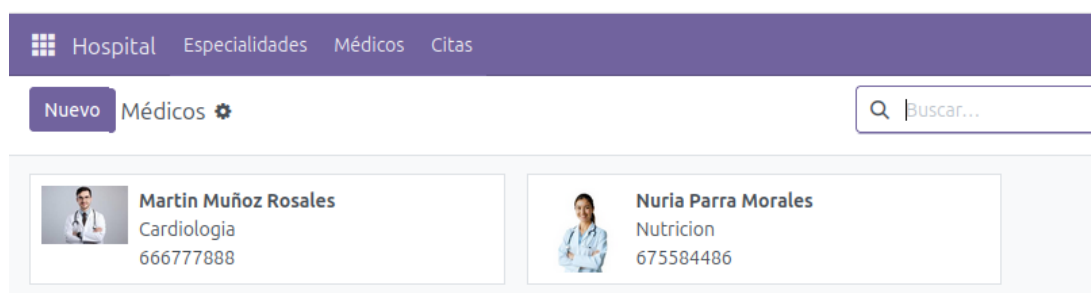
```
class HospitalCita(models.Model):
    _name = 'hospital.cita'
    _description = 'Citas de Pacientes'

    paciente = fields.Char(string='Paciente (Nombre y Apellido)', required=True, size=40)
    medico_id = fields.Many2one('hospital.medico', string='Médico', required=True)
    fecha_cita = fields.Datetime(string='Fecha y hora de la cita', required=True)
```

4. Vistas

Para asegurar una experiencia de usuario óptima y cumplir con los más altos estándares de calidad, se han diseñado vistas de tipo Lista (Tree) y Formulario para todos los modelos. Adicionalmente, se han incorporado vistas de tipo Kanban para las Especialidades y los Médicos. La vista Kanban de los médicos incluye la previsualización de su fotografía, logrando un diseño visualmente atractivo e intuitivo:

4.1. Vista Kanban



4.2. Vista Lista

Paciente (Nombre y Apellido)	Médico
☐ Jose Manuel Sanchez Rosal	Martin Muñoz Rosales
☐ Oscar Lara Santos	Nuria Parra Morales

4.3. Vista Form

Nombre y Apellidos	Jaime Rodríguez Santos	Domicilio	Calle Poniente 44
Teléfono	657788787	Fecha de Ingreso	11/02/2026
Foto de Perfil	Suba su archivo	Especialidad	Aparato Locomotor
Citas Asignadas	Paciente (Nombre y Apellido)	Médico	Fecha y hora de la ...

[Añadir una línea](#)

5. Grupos y Permisos

La seguridad del módulo se ha garantizado mediante la implementación de un sistema de roles jerárquicos definido en el archivo security.xml y regulado por ir.model.access.csv. A diferencia de una configuración básica, se han creado dos grupos de acceso específicos dentro de la categoría Gestión Hospitalaria:

- Administrador / Responsable: Posee capacidades completas de lectura, escritura, creación y eliminación (CRUD) sobre todos los modelos del sistema (Especialidades, Médicos y Citas).
- Usuario / Recepcionista: Rol con permisos limitados, orientado a la consulta de especialidades y personal médico, pero con capacidad operativa para la gestión y programación de citas de pacientes.

Esta segregación de funciones asegura que la información sensible de los facultativos y la configuración del centro solo sean modificadas por personal autorizado, cumpliendo con los estándares de seguridad de Odoo:

```

'name': 'hospital',
'version': '1.0',
'summary': 'Módulo para la gestión de especialidades, médicos y citas',
'description': 'Permite gestionar el registro de pacientes, asignación de médicos y programación de citas.',
'author': 'José Manuel Sánchez Rosal',
'depends': ['base'],
'data': [
    'views/reports.xml',
    'security/security.xml',
    'security/ir.model.access.csv',
    'views/views.xml',
],
'installable': True,
'application': True,
'icon': '/hospital/static/description/icon.png',

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data noupdate="1">
    <record id="module_category_hospital" model="ir.module.category">
      <field name="name">Gestión Hospitalaria</field>
      <field name="description">Nivel de acceso para el sistema del hospital</field>
      <field name="sequence">10</field>
    </record>

    <record id="group_hospital_user" model="res.groups">
      <field name="name">Usuario / Recepcionista</field>
      <field name="category_id" ref="module_category_hospital"/>
      <field name="implied_ids" eval="[(4, ref('base.group_user'))]">/>
      <field name="comment">Este usuario puede gestionar citas y consultar médicos/especialidades.</field>
    </record>

    <record id="group_hospital_manager" model="res.groups">
      <field name="name">Administrador / Responsable</field>
      <field name="category_id" ref="module_category_hospital"/>
      <field name="implied_ids" eval="[(4, ref('group_hospital_user'))]">/>
      <field name="comment">Acceso total para configurar el centro (especialidades y médicos).</field>
    </record>
  </data>
</odoo>

```

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Nuevo Usuarios
Administrator

Grupos 9 Permisos de acceso 134 Reglas de registro 20

Dirección de correo electrónico ?
josematroll@gmail.com

Contacto relacionado ? Administrator

Permisos de acceso Preferencias Seguridad de la cuenta

USER TYPE

Tipos de usuario ? ☒ Usuario interno
☐ Portal
☐ Público

ADMINISTRATION

Administración ? Ajustes

OTHER

Gestión Hospitalaria ? **Administrador / Responsable**

Técnico ? Acceso a la función de exportación

EXTRA RIGHTS

Creación de contactos ? ☒

Múltiples compañías ? ☐

Multimoneda ? ☒

6. Informes

Para la correcta extracción de información y apoyo a la toma de decisiones, el sistema está preparado para la emisión de informes estructurados en PDF mediante el motor de renderizado QWeb . Atendiendo a los requisitos de la unidad, se han desarrollado tres reportes independientes:

- **Informe de Especialidades:** Resumen de las áreas médicas disponibles y su ubicación física en consultas:
- **Ficha Técnica del Médico:** Documento detallado que recoge los datos personales, profesionales y la fotografía del facultativo.
- **Informe de Citas Programadas:** Listado cronológico de las visitas previstas, facilitando la organización diaria del centro.

Estos informes presentan los datos de forma coherente y profesional, permitiendo su visualización dinámica desde la interfaz o su descarga para fines administrativos:

Ficha del Médico: Martin Muñoz Rosales

Especialidad: Cardiología
Teléfono: 666777888
Domicilio: Calle Lavanda 44
Fecha de Ingreso: 11/11/2025



Citas Programadas

Paciente	Fecha y Hora
Jose Manuel Sanchez Rosal	30/04/2026 10:00:00

7. Retos y dificultades

Durante el desarrollo del módulo, uno de los desafíos técnicos fue la correcta implementación de las vistas Kanban, en particular la vinculación del campo de imagen (`image`) dentro de las tarjetas dinámicas de los médicos. Adicionalmente, la adaptación a la sintaxis estricta de Odoo 18 (sustituyendo la clásica vista `<tree>` por `<list>`) y la correcta asignación de permisos de propietario en el servidor Linux requirieron un proceso de depuración detallado:

```
Invalid view type: 'tree'  
Allowed types are: list, form, graph, pivot, calendar, kanban, search,  
qweb
```

```
XML

<odoo>
  <record id="view_hospital_especialidad_list" model="ir.ui.view">
    <field name="name">hospital.especialidad.list</field>
    <field name="model">hospital.especialidad</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <list>
        <field name="name"/>
        <field name="consulta"/>
      </list>
    </field>
  </record>
</odoo>
```

8. Documentación Relacionada

Para facilitar tanto el mantenimiento del software como su adopción por parte del personal del centro, se adjunta el paquete documental completo:

- **Manual del Desarrollador (Técnico):** Detalla la arquitectura del código, la lógica del ORM y la definición de vistas XML para futuros programadores.
- **Vídeo-Guía:** Demostración práctica del flujo de trabajo completo dentro del entorno Odoo 18.

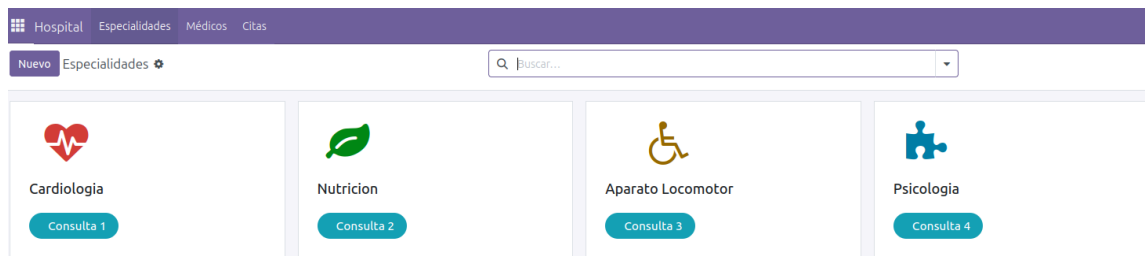
9. Anexos y mejoras

Durante el desarrollo del módulo, se han ido implementando mejoras visuales mediante uso de clases **Bootstrap** en los detalles de las vistas de los modelos. A continuación se detallan las mismas:

9.1 Especialidades:

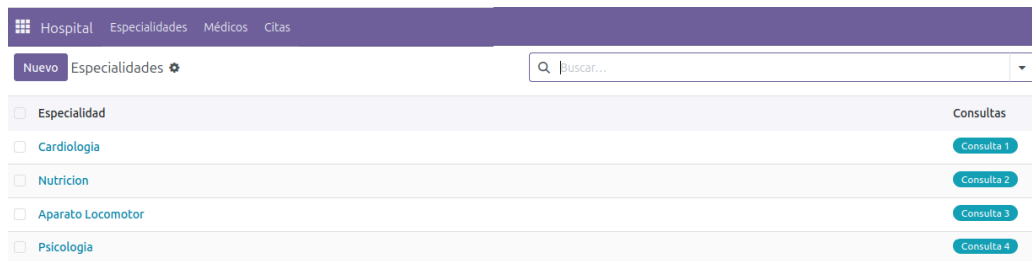
9.1.1 Kanban

- Frente al diseño estándar mostrado en las capturas del PDF, el nuevo XML introduce un diseño flexible mediante clases de Bootstrap ([p-4](#), [d-flex](#), [text-center](#)).
- Se añade lógica condicional (`<t t-if="...">`) para renderizar iconos dinámicos de FontAwesome ([fa-heartbeat](#), [fa-leaf](#), [fa-wheelchair](#), [fa-puzzle-piece](#)) basándose en el nombre de la especialidad.
- La ubicación de la consulta se traslada a la parte inferior de la tarjeta, encapsulada en una etiqueta estilizada ([badge rounded-pill text-bg-info](#)) junto a un icono representativo ([fa-door-open](#)):



9.2.2 Lista

- El documento PDF detalla una estructura básica que únicamente muestra los campos de nombre y consulta.
- El código actualizado implementa mejoras visuales: el campo `name` se muestra en negrita (`decoration-bf="1"`) y el campo `consulta` utiliza el formato de etiqueta (`widget="badge"`) con color azul (`decoration-info="1"`). Además, se permite que la columna `consulta` sea ocultable (`optional="show"`):



9.9.3 Formulario

- Se incorpora la estructura estándar de cabecera de Odoo usando la clase `oe_title` y etiquetas `<h1>` para resaltar el nombre de la especialidad, añadiendo un texto de ejemplo (`placeholder="Ej. Cardiología"`).
- El campo de selección de consulta se transforma visualmente en botones de radio horizontales (`widget="radio" options="{ 'horizontal': true}"`):

This screenshot shows the form for adding a new medical specialty. At the top, there is a navigation bar with links: Hospital, Especialidades, Médicos, and Citas. Below this, there is a section titled 'Nuevo Especialidades' with a search bar labeled 'Buscar...'. The main content area displays a form with a field for 'Nombre de Especialidad' (Dermatología) and a section for 'Consultas' with radio buttons for Consulta 1 through Consulta 5. The 'Consulta 5' button is selected.

9.2. Médicos

9.2.1 Formulario

- El área de información principal adopta la clase `oe_title y <h1>`, incluyendo un prefijo de cortesía (`placeholder="Dr. / Dra."`).
- Se aplican controladores de interfaz específicos a los campos del formulario: `widget="selection"` para desplegables de especialidad sin posibilidad de creación rápida, `widget="phone"` para validación de formato telefónico y `widget="date"` para el calendario:

Hospital | Especialidades | Médicos | Citas
 Nuevo Médicos
 Esteh Cubero Chaves

Nombre y Apellidos
 Esteh Cubero Chaves

Especialidad Nutricion
 Teléfono 787767655

Domicilio Calle Luna 11
 Fecha de Ingreso 10/02/2026

9.2.2 Kanban

- Se sustituye el diseño básico por la estructura avanzada `o_kanban_record_has_image_fill`, logrando que la fotografía del perfil ocupe todo el margen izquierdo de la tarjeta (`o_kanban_image_fill_left`) de manera proporcionada.
- La especialidad se destaca mediante una etiqueta (`badge text-bg-primary fs-6`) y el teléfono se acompaña de un icono azul (`fa-phone text-info`):

Hospital | Especialidades | Médicos | Citas
 Nuevo Médicos

Buscar...

 Martin Muñoz Rosales Cardiología 666777888	 Nuria Parra Morales Nutrición 675584486	 Jaime Rodriguez Santos Aparato Locomotor 657788787	 Jaime Rodriguez Bonilla Psicología 666777555
---	--	---	---

9.2.3 Lista

- Se incrusta la fotografía del médico directamente en la tabla como un avatar de dimensiones fijas (`widget="image" class="oe_avatar" options="{ 'size': [35, 35] }"`).
- El nombre del facultativo aparece en negrita (`decoration-bf="1"`). La columna de especialidad se formatea como etiqueta (`widget="badge" decoration-primary="1"`) y el teléfono se configura con el formato clicable adecuado (`widget="phone"`). La fecha de ingreso se añade a la lista, pero oculta por defecto (`optional="hide"`):

Hospital Especialidades Médicos Citas			
Nuevo Médicos		Q Buscar...	
Foto de Perfil	Nombre y Apellidos	Especialidad	Teléfono
	Martin Muñoz Rosales	Cardiología	666777888
	Nuria Parra Morales	Nutrición	675584486
	Jaime Rodríguez Santos	Aparato Locomotor	657788787
	Jaime Rodríguez Bonilla	Psicología	666777555

9.3. Citas

9.3.1 Lista

- Se fuerza la organización cronológica inversa por defecto (`default_order="fecha_cita desc"`).
- Las marcas visuales de estado apreciables en el PDF se automatizan mediante decoraciones de registro a nivel de etiqueta `<list>`: verde para citas en fecha actual o futura (`decoration-success="fecha_cita >= current_date"`) y rojo para citas vencidas (`decoration-danger="fecha_cita < current_date"`).
- Se mejora la referencia cruzada incorporando el avatar del médico asignado directamente en su columna (`widget="many2one_avatar"`):

Hospital Especialidades Médicos Citas		
Nuevo Citas		Q Buscar...
Fecha y hora de la...	Paciente (Nombre y Apellido)	Médico
05/05/2026 12:00:00	Maribel Prados Prados	 Jaime Rodríguez Santos
30/04/2026 13:00:00	Jose Manuel Sanchez Rosal	 Martin Muñoz Rosales
29/04/2026 16:15:00	Oscar Fernandez Hernandez	 Jaime Rodríguez Bonilla
28/04/2026 13:00:00	Oscar Lara Santos	 Nuria Parra Morales

9.3.2 Formulario

- Se añade un indicador visual en forma de cinta en la esquina superior derecha del documento para informar del estado (`<widget name="web_ribbon" title="Programada" bg_color="text-bg-success"/>`).
- Se añade color para **cita futura** o cita **pasada en fecha**
- El campo del paciente adopta el formato de título principal (`oe_title y <h1>`).
- El selector del médico facultativo se mejora visualmente con su fotografía miniatura (`widget="many2one_avatar"`):

10. Pruebas de Aplicación y Validación

Para garantizar la calidad, estabilidad y el correcto funcionamiento del módulo "Gestión Hospitalaria", se ha llevado a cabo una batería de pruebas funcionales reproduciendo el flujo de trabajo real de un centro médico. Se ha verificado que todas las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) se ejecutan sin errores en los tres modelos principales.

El proceso de validación ha seguido la siguiente secuencia lógica:

10.1. Gestión de Especialidades (Configuración Base):

- **Prueba:** Creación de las áreas médicas del hospital (ej. Cardiología, Nutrición, Aparato Locomotor).
- **Validación:** El sistema permite registrar el nombre y asignar un número de consulta mediante el selector de botones de radio. Se comprueba que los registros se guardan correctamente y que la vista Kanban renderiza automáticamente el icono condicional correspondiente a la especialidad creada, demostrando que la lógica de la interfaz funciona en tiempo real.

10.2. Alta de Personal Médico (Relaciones Many2One):

- **Prueba:** Registro de nuevos facultativos en el sistema.
- **Validación:** Se ha introducido información personal y de contacto, comprobando que la validación del formato telefónico actúa de forma correcta. La prueba clave en este punto ha sido la vinculación de la especialidad: el desplegable muestra fielmente las especialidades creadas en el paso anterior. Adicionalmente, se ha validado la subida de archivos de imagen y su correcta previsualización en la tabla (widget avatar) y en la tarjeta Kanban.

10.3. Programación de Citas (Core del Módulo):

- **Prueba:** Asignación de citas para pacientes ficticios con médicos específicos.
- **Validación:** Esta prueba corrobora la funcionalidad principal del proyecto. El sistema registra correctamente el nombre del paciente y permite desplegar la lista de médicos disponibles (mostrando su fotografía en el propio desplegable). Al fijar la fecha y hora mediante el calendario, el registro se guarda añadiendo la etiqueta visual de "Programada".
- **Prueba de estrés temporal:** Se introdujeron citas con fechas pasadas y futuras. La vista Lista reaccionó perfectamente a la lógica condicional, coloreando las filas en rojo (vencidas) o verde (futuras/vigentes), verificando así que las directivas XML interactúan correctamente con el reloj del sistema.

10.4. Validación de Seguridad (Control de Accesos):

- **Prueba:** Operativa bajo el rol "Usuario / Recepcionista".
- **Validación:** Se comprobó que un usuario con este nivel de permisos puede crear y gestionar las citas diarias sin ningún problema, pero el sistema bloquea cualquier intento de modificar la configuración estructural del hospital (como borrar una especialidad o alterar los datos de los médicos). Esto confirma que las reglas definidas en el archivo `ir.model.access.csv` se están aplicando estrictamente.

10.5. Resultado de las pruebas

El módulo cumple íntegramente con los requisitos funcionales planteados. La integración entre los distintos modelos es sólida, el flujo de datos es continuo y la interfaz responde adecuadamente a las interacciones del usuario, logrando una herramienta plenamente operativa para el entorno Odoo.

11. Conclusiones

El desarrollo de este módulo demuestra la versatilidad de Odoo como sistema de gestión empresarial. Se ha logrado un producto de software 100% funcional que cumple estrictamente con los esquemas de datos propuestos, mejorado por una interfaz gráfica cuidada, reportes PDF y una estructura de código limpia. El resultado final no solo resuelve la necesidad administrativa del hospital, sino que se integra de manera orgánica y profesional en el ecosistema del ERP.